BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**	**A**	**B**	**C**	**D**

2. Phần II: Trắc nghiệm đúng/sai

Câu hỏi	Ý a)	Ý b)	Ý c)	Ý d)
Câu 13	**Đúng**	**Đúng**	**Đúng**	**Sai**
Câu 14	**Đúng**	**Đúng**	**Đúng**	**Sai**

3. Phần III: Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 15	Câu 16	Câu 17	Câu 18
4	**5**	**14**	**3**

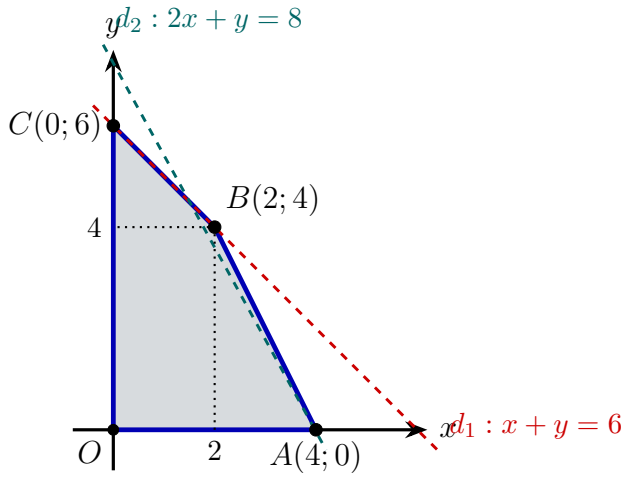
4. Phần IV: Tự luận

Câu hỏi	Kết quả tóm tắt
Câu 19	a) $A \cap B = (1;3),\ A \cup B = [-4;6],\ A \setminus B = [-4;1]$; b) $C_{\mathbb{R}}A = (-\infty;-4) \cup [3;+\infty)$.
Câu 20	a) $BC = 20\sqrt{13}$ m; b) $S_{ABC} = 1200\sqrt{3}$ m^2.
Câu 21	Sản xuất **200 chiếc bánh nướng** và **300 chiếc bánh dẻo**; lợi nhuận lớn nhất là 9 000 000 đồng.
Câu 22	Trồng **6 sào đậu xanh** và **2 sào ngô**; lợi nhuận lớn nhất là 26 000 000 đồng (26 triệu đồng).

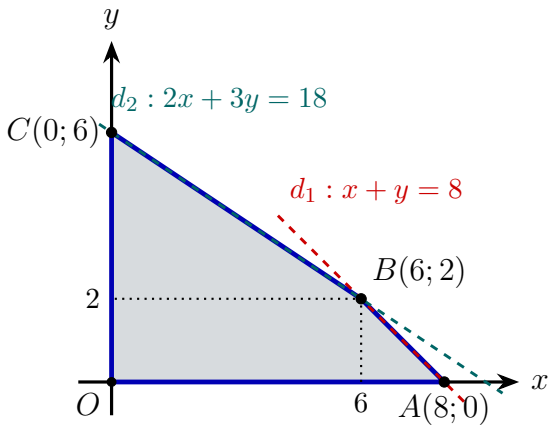
HÌNH VẼ BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM (HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH)

(Các miền đa giác nghiệm được tô màu xám xanh nhạt; toạ độ các đỉnh và đường thẳng bờ thể hiện đầy đủ, trực quan).

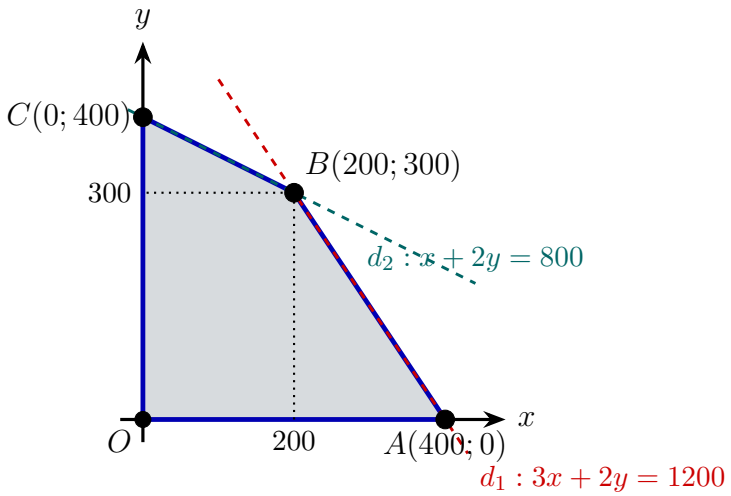
Hình 1: Miền nghiệm Câu 17



Hình 2: Miền nghiệm Câu 22



Hình 3: Miền nghiệm Câu 21 (Quy hoạch tuyến tính bánh Trung thu)



HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Trắc nghiệm nhiều lựa chọn

- **Câu 1:** Tập hợp các số thực thỏa mãn $-3 \le x < 2$ gồm các số lớn hơn hoặc bằng -3 và nhỏ hơn 2, được biểu diễn dưới dạng nửa khoảng là $[-3;2)$. Chọn **A**.
- **Câu 2:** Phủ định của mệnh đề "$\forall x \in \mathbb{R},\ P(x)$" là mệnh đề "$\exists x \in \mathbb{R},\ \overline{P(x)}$". Do đó phủ định của $\forall x \in \mathbb{R},\ x^2+1>0$ là $\exists x \in \mathbb{R},\ x^2+1 \le 0$. Chọn **B**.
- **Câu 3:** Với $n=3$, ta có $n^2+1=3^2+1=10$, chia hết cho 5. Với $n \in \{1;4;5\}$, biểu thức lần lượt nhận giá trị $2, 17, 26$ đều không chia hết cho 5. Chọn **C**.
- **Câu 4:** Câu "Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°" là một khẳng định có tính đúng sai xác định trong toán học (cụ thể là mệnh đề đúng). Các câu còn lại là câu hỏi hoặc câu cảm thán. Chọn **D**.
- **Câu 5:** Hệ $\begin{cases} 2x-3y+1 \ge 0 \\ x+4y-5<0 \end{cases}$ gồm các bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y. Các phương án khác chứa x^2, 3 ẩn x, y, z, hoặc chứa tích xy. Chọn **A**.
- **Câu 6:** Bất phương trình $3x-5y+7 \ge 0$ có dạng $ax+by+c \ge 0$ với $a=3, b=-5$ không đồng thời bằng 0, là bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Chọn **B**.
- **Câu 7:** Thay tọa độ điểm $(0;1)$ vào hệ: $\begin{cases} 2(0)+1-3=-2 \le 0 \\ 0-1+1=0 \ge 0 \end{cases}$ (thỏa mãn cả hai bất phương trình). Chọn **C**.
- **Câu 8:** Đường thẳng bờ của nửa mặt phẳng miền nghiệm của bất phương trình $4x-3y+12 \le 0$ có phương trình là $4x-3y+12=0$. Chọn **D**.
- **Câu 9:** Ta có $\sin 150^\circ = \sin(180^\circ - 30^\circ) = \sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$. Chọn **A**.
- **Câu 10:** Theo định lý sin trong tam giác: $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C} = 2R$. Do đó khẳng định đúng là $\dfrac{b}{\sin B} = 2R$. Chọn **B**.
- **Câu 11:** Vì $90^\circ < \alpha < 180^\circ$ nên $\cos\alpha < 0$. Suy ra $\cos\alpha = -\sqrt{1-\sin^2\alpha} = -\sqrt{1-\left(\dfrac{4}{5}\right)^2} = -\dfrac{3}{5}$. Chọn **C**.
- **Câu 12:** Theo định lý côsin trong tam giác, bình phương độ dài một cạnh bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại trừ hai lần tích của chúng với côsin của góc xen giữa: $a^2 = b^2+c^2-2bc\cos A$. Chọn **D**.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng/sai

- **Câu 13:**
  - a) Thay tọa độ gốc $O(0;0)$ vào hệ: $0 \ge 0,\ 0 \ge 0,\ 0+0 \le 5,\ 3(0)+0 \le 9$ đều thỏa mãn $\Longrightarrow$ **Đúng**.
  - b) Giao điểm của đường thẳng $3x+y=9$ với trục hoành ($y=0$): $3x=9 \Longrightarrow x=3$. Điểm $A(3;0)$ thỏa mãn $3+0=3 \le 5$, nên là đỉnh thuộc miền nghiệm $\Longrightarrow$ **Đúng**.
  - c) Tọa độ giao điểm B là nghiệm của hệ $\begin{cases} x+y=5 \\ 3x+y=9 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} 2x=4 \\ x+y=5 \end{cases} \Longleftrightarrow \begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases}$. Vậy $B(2;3) \Longrightarrow$ **Đúng**.

– d) Miền nghiệm là tứ giác $OABC$ với các đỉnh $O(0;0),\ A(3;0),\ B(2;3),\ C(0;5)$.
Tính giá trị biểu thức $F(x,y)=3x+2y$ tại các đỉnh:
$F(O)=0$; $F(A)=3(3)+2(0)=9$; $F(B)=3(2)+2(3)=12$; $F(C)=3(0)+2(5)=10$.
Giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ trên miền nghiệm bằng 12 (đạt tại $B(2;3)$). Phát biểu ghi bằng 15 là $\Longrightarrow$ **Sai**.

- **Câu 14:**

– a) Theo công thức tính diện tích tam giác trong SGK: $S=\dfrac{1}{2}AB\cdot AC\cdot\sin A \Longrightarrow$ **Đúng**.

– b) Theo định lý côsin trong tam giác: $BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cdot\cos A \Longrightarrow$ **Đúng**.

– c) Thay số: $BC^2=6^2+8^2-2\cdot6\cdot8\cdot\cos60^\circ=36+64-96\cdot\dfrac{1}{2}=52$.
Suy ra $BC=\sqrt{52}=2\sqrt{13} \Longrightarrow$ **Đúng**.

– d) Theo định lý sin: $2R=\dfrac{BC}{\sin A}=\dfrac{2\sqrt{13}}{\sin60^\circ}=\dfrac{2\sqrt{13}}{\frac{\sqrt{3}}{2}}=\dfrac{4\sqrt{13}}{\sqrt{3}}=\dfrac{4\sqrt{39}}{3}$.
Suy ra bán kính ngoại tiếp $R=\dfrac{2\sqrt{39}}{3}\neq\sqrt{13}$. Phát biểu ghi $R=\sqrt{13}$ là $\Longrightarrow$ **Sai**.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

- **Câu 15:** Nửa chu vi tam giác là: $p=\dfrac{a+b+c}{2}=\dfrac{13+14+15}{2}=21$.
Theo công thức Heron, diện tích tam giác là:

$$S=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}=\sqrt{21\cdot(21-13)\cdot(21-14)\cdot(21-15)}=\sqrt{21\cdot8\cdot7\cdot6}=84.$$

Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác: $r=\dfrac{S}{p}=\dfrac{84}{21}=4$.

- **Câu 16:** Theo định lý sin, ta có $\sin A=\dfrac{a}{2R},\ \sin B=\dfrac{b}{2R},\ \sin C=\dfrac{c}{2R}$.
Thay vào hệ thức đã cho:

$$\sin^2A+\sin^2B=\sin^2C \iff \left(\frac{a}{2R}\right)^2+\left(\frac{b}{2R}\right)^2=\left(\frac{c}{2R}\right)^2 \iff a^2+b^2=c^2.$$

Theo định lý Pythagore đảo, tam giác ABC vuông tại C.
Độ dài cạnh huyền $c=\sqrt{a^2+b^2}=\sqrt{6^2+8^2}=10$.
Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông bằng nửa cạnh huyền: $R=\dfrac{c}{2}=5$.

- **Câu 17:** Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với các đỉnh: $O(0;0)$; $A(4;0)$ (giao điểm của $2x+y=8$ với Ox); $B(2;4)$ (giao điểm của $x+y=6$ và $2x+y=8$); $C(0;6)$ (giao điểm của $x+y=6$ với Oy).
Tính giá trị $F(x,y)=3x+2y$ tại các đỉnh: $F(O)=0$; $F(A)=3(4)+2(0)=12$; $F(B)=3(2)+2(4)=14$; $F(C)=3(0)+2(6)=12$.
Vậy giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ trên miền nghiệm bằng 14 (đạt tại đỉnh $B(2;4)$).

- **Câu 18:** Ta có $A\subset B \iff [m;m+2]\subset[-1;3] \iff \begin{cases}m\geq-1\\m+2\leq3\end{cases} \iff -1\leq m\leq1$.
Các giá trị nguyên của m thỏa mãn là $m\in\{-1;0;1\}$. Có tất cả 3 giá trị nguyên.

PHẦN IV. Tự luận

- **Câu 19:**

a) Thực hiện các phép toán trên các tập hợp số:
– Giao: $A\cap B=[-4;3)\cap(1;6]=(1;3)$.

– Hợp: $A \cup B = [-4;3) \cup (1;6] = [-4;6]$.
– Hiệu: $A \setminus B = [-4;3) \setminus (1;6] = [-4;1]$.

b) Phần bù của tập hợp A trong $\mathbb{R}$:

$$C_{\mathbb{R}}A = \mathbb{R} \setminus [-4;3) = (-\infty;-4) \cup [3;+\infty).$$

- **Câu 20:**

a) Áp dụng định lý côsin trong tam giác ABC:

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos \widehat{BAC}$$

Thay số ta được:

$$BC^2 = 60^2 + 80^2 - 2 \cdot 60 \cdot 80 \cdot \cos 60^\circ = 3600 + 6400 - 9600 \cdot \frac{1}{2} = 5200.$$

Suy ra khoảng cách giữa hai cột mốc B và C là:

$$BC = \sqrt{5200} = 20\sqrt{13} \text{ m} \approx 72{,}11 \text{ m}.$$

b) Diện tích tam giác ABC tạo bởi vị trí quan sát và hai cột mốc là:

$$S = \frac{1}{2}AB \cdot AC \cdot \sin \widehat{BAC} = \frac{1}{2} \cdot 60 \cdot 80 \cdot \sin 60^\circ = 2400 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 1200\sqrt{3} \text{ m}^2 \approx 2078{,}46 \text{ m}^2.$$

- **Câu 21:** Gọi x, y lần lượt là số chiếc bánh nướng và bánh dẻo xưởng cần sản xuất ($x, y \in \mathbb{N}$).
Theo bài ra ta có các điều kiện ràng buộc:

– Lượng bột sử dụng không quá 48 000 g: $120x + 80y \le 48\,000 \iff 3x + 2y \le 1200$.
– Lượng đường sử dụng không quá 32 000 g: $40x + 80y \le 32\,000 \iff x + 2y \le 800$.
– Điều kiện không âm: $x \ge 0,\ y \ge 0$.

Ta có hệ bất phương trình mô tả miền nghiệm:

$$\begin{cases} x \ge 0,\ y \ge 0 \\ 3x + 2y \le 1200 \\ x + 2y \le 800 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với tọa độ các đỉnh: $O(0;0)$; $A(400;0)$; $B(200;300)$; $C(0;400)$.
Tổng lợi nhuận thu được là biểu thức: $F(x,y) = 15x + 20y$ (nghìn đồng).
Tính giá trị của $F(x,y)$ tại các đỉnh của miền nghiệm:

– $F(O) = 0$;
– $F(A) = 15(400) + 20(0) = 6\,000$ (nghìn đồng) $= 6$ triệu đồng;
– $F(B) = 15(200) + 20(300) = 3\,000 + 6\,000 = 9\,000$ (nghìn đồng) $= 9$ triệu đồng;
– $F(C) = 15(0) + 20(400) = 8\,000$ (nghìn đồng) $= 8$ triệu đồng.

Giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ là 9 000 nghìn đồng, đạt được khi $x = 200$ và $y = 300$.
Vậy xưởng cần sản xuất **200 chiếc bánh nướng** và **300 chiếc bánh dẻo** để đạt lợi nhuận lớn nhất là **9.000.000 đồng**.

- **Câu 22:** Gọi x, y lần lượt là số sào đất trồng đậu xanh và số sào đất trồng ngô ($x \ge 0,\ y \ge 0$).
Theo đề bài ta có các điều kiện ràng buộc:

– Tổng diện tích đất không quá 8 sào: $x + y \le 8$.

– Tổng số ngày công lao động không quá 180 công: $20x + 30y \leq 180 \iff 2x + 3y \leq 18$.
– Điều kiện không âm: $x \geq 0,\ y \geq 0$.

Ta có hệ bất phương trình ràng buộc:

$$\begin{cases} x \geq 0,\ y \geq 0 \\ x + y \leq 8 \\ 2x + 3y \leq 18 \end{cases}$$

Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với tọa độ các đỉnh: $O(0;0)$; $A(8;0)$; $B(6;2)$; $C(0;6)$.
Tổng lợi nhuận thu được là biểu thức: $F(x,y) = 3x + 4y$ (triệu đồng).
Tính giá trị của $F(x,y)$ tại các đỉnh của miền nghiệm:

– $F(O) = 0$;
– $F(A) = 3(8) + 4(0) = 24$ (triệu đồng);
– $F(B) = 3(6) + 4(2) = 18 + 8 = 26$ (triệu đồng);
– $F(C) = 3(0) + 4(6) = 24$ (triệu đồng).

Giá trị lớn nhất của $F(x,y)$ là 26 triệu đồng, đạt được khi $x = 6$ và $y = 2$.
Vậy hộ nông dân cần trồng **6 sào đậu xanh** và **2 sào ngô** để đạt tổng lợi nhuận lớn nhất là **26.000.000 đồng**.